

Feuille de route du mémoire

Objectif Prix SCOR : ce qui est fait, ce qui est fait mais invisible, et les trois trous

Kélian Kaddouri

État au 17 août 2026

Où en est le mémoire, en une phrase. Le modèle est construit, calibré, gelé et vérifié ; la rédaction couvre dix-neuf chapitres et cent cinquante-neuf pages. Ce qui reste n'est donc plus de *produire* mais de **rendre visible** ce qui est déjà mesuré, et de fermer trois trous précis. La version de juillet de ce document est périmée : sa phase 3, l'élicitation, présentée alors comme le principal apport restant, est **abandonnée** depuis le 12 août, et la décision est documentée en annexe avec son chiffrage.

1. L'état, mesuré plutôt que déclaré

Grandeur	Valeur	Comment elle se relit
Corps du mémoire	117 p.	première page d'annexe moins une, dans <code>main.toc</code>
Document complet	159 p.	compte des pages du PDF, jamais un index
Chapitres rédigés	19	dont 6 annexes
Scripts de calcul	97	<code>vasicek_lab/*/*.py</code>
Sorties versionnées	93	<code>sorties_verif/NN.txt</code>
Scripts cités par le mémoire	74	le reste est du travail non publié, voir la section 3
Nombres publiés sous contrôle	1 865	harnais, tous chapitres
Confirmation	98,2 %	1 831 confirmés, 34 dépouillés un par un
Couverture	100 %	0 nombre hors contrôle non déclaré, et c'est le chiffre qui passe en premier
Contrôles du document	0 / 0 / 0 / 0	référence indéfinie, Overfull \vbox, annotation hors page, page tournée

2. Ce qu'un jury de prix récompense, et où l'on se situe

Critère	État	Constat
Originalité maîtrisée	fait	La dépendance à l'ordre entre piliers, absente de l'AMDEC comme des matrices de risque, traduite en capital. Le mécanisme est neuf et il est borné, pas survendu.
Honnêteté méthodologique	fait	C'est l'atout numéro un. La non-transitivité qui donnait son titre au mémoire a été réfutée par son propre auteur ; le chiffre central a été requalifié en borne supérieure ; la borne inférieure de validité de la méthode est publiée ; les grandeurs simulées sortent avec leur bruit. Peu de mémoires font cela.
Rigueur statistique	fait	Identification partielle ancrée (Manski, Tamer), valeur de Shapley ancrée depuis le 17 août (Shapley, Owen, Song et al., Castro et al., Iooss et Prieur, Decupère), allocation d'Euler ancrée (Tasche).
Pertinence réglementaire	fait	DORA, et la donnée manquante muée en spécification de registre. Directement opposable.
Reproductibilité	partiel	93 sorties versionnées, parité vérifiée entre deux machines, harnais de vérification de chaque nombre publié. Et le mémoire ne le dit nulle part , voir la section 3.
Fiabilité inter-juges	trou	Le chapitre d'identifiabilité annonce une mesure d'accord entre deux codeurs indépendants. Le second codage n'a pas eu lieu, le script 54 attend son CSV.
Ancrage sur entités réelles	partiel	Quatre bilans SFCR exploités, mais deux SCR sur quatre sont déduits d'un taux de couverture et n'ont pas été relus dans les rapports.

3. Les trois trous, par ordre de ce qu'ils coûtent

Trou n°1, et de loin le plus rentable : du travail fait et invisible. Vingt sorties versionnées ne sont citées par aucun chapitre, dont **les sept plus récentes** (79, 80, 81, 83, 85, 86, 87). Les cinq notions empruntées au préprint de cascade climatique ont été *mesurées* et leurs résultats ne figurent dans aucun chapitre : ni la concavité du capital en durée de non-conformité, ni l'équivalence observationnelle entre Hawkes et cascade, ni le plafond lu comme amortisseur. Elles vivent dans les scripts et dans un deck, pas dans le mémoire.

Et le harnais lui-même n'est décrit nulle part. Le mot n'apparaît qu'une fois dans le corps, en passant, comme si le lecteur savait déjà de quoi il s'agit. Un dispositif qui vérifie 1 865 nombres publiés contre les sorties des scripts qui les produisent, avec une couverture de 100 %, est un *résultat de méthode* et pas une coulisse. Aucun jury ne peut le créditer s'il ne le lit pas.

Trou n°2 : le second codage en aveugle. C'est le seul endroit où le mémoire annonce une mesure qui n'existe pas encore. Le kit est prêt, dix récits, une heure de travail, et le formulaire est en état d'être envoyé depuis le 17 août. Tant qu'il manque, la direction de W repose sur un codeur unique, ce qui est précisément l'objection qu'un jury formulera en premier sur la partie la plus originale du mémoire.

Trou n°3 : le chiffre de tête n'est pas défini. Trois valeurs circulent pour « l'écart entre conforme et non conforme » : -53% (script 25, à g maintenu au niveau non conforme), un facteur 3,34 (script 43, quatre canaux) et -64% (script 20, sous OpRisk). Elles ne mesurent pas la même chose parce qu'elles ne déplacent pas les mêmes paramètres. À une question de soutenance sur le résultat principal, il faut **une** réponse et sa définition. Ne pas remplacer un de ces chiffres par un autre sans avoir tranché : ce serait échanger un chiffre mal défini contre un autre.

4. La feuille de route

Ph.	Objectif	Livrables	Statut
0	Cadrage et thèse	Pivot vers la cascade dirigée ; architecture en cinq parties ; plan Institut des Actuaire.	fait
1	Ancrage empirique	Fréquence (08b), sévérité POT gelée (07), accumulation et cas d'usage (08e–08g), rejet argumenté du Hawkes contre les noyaux de la littérature (08h).	fait
2	Cascade et capital	Moteur <code>euro_cascade_model</code> ; SCR par état ; les quatre canaux et leur interaction super-additive ; table complète des seize configurations (43, 68).	fait
3	Identifiabilité	Frontière explicite : la donnée fixe la co-occurrence, pas la direction. Identification partielle sur les 2^{10} sommets. Biais de narration mesuré (64), séquences ordonnées explorées et référencées avec critère de réouverture (75).	fait
4	Gel et vérification	Calibration gelée au 7 août. Harnais de vérification, couverture portée de 74,7 à 100 %. 93 sorties versionnées. Parité deux machines.	fait
5	Élicitation	Abandonnée le 12 août. Le protocole préparé et non exécuté devient une annexe, avec le chiffage de la raison : un panel mal calibré déplacerait le SCR de 777 M€ sans qu'aucun signal ne l'indique.	fait
6	Robustesse et limites	Trois étages d'incertitude ; six postures avec leur bruit ; table à deux colonnes des écarts involontaires et des choix prudents ; additivité des coûts bornée par un exposant.	fait
7	Réponses au tutorat	Six demandes d'Hugo traitées (82, 83, 84) ; retours de Caroline appliqués ; note de quatre pages.	fait
8	Publier le travail mesuré	Porter au mémoire les cinq notions (79–81, 85, 86), le désaccord assumé avec le préprint sur le classement des leviers, et une section décrivant le dispositif de vérification .	trou
9	Fermer la fiabilité inter-juges	Envoyer le formulaire, obtenir un second codage, lancer le script 54, publier le coefficient d'accord.	trou
10	Trancher le chiffre de tête	Choisir la définition publiée de l'écart entre états et l'imposer partout, decks compris.	trou
11	Consolidation finale	Vérifier les quatre jeux SFCR contre les rapports ; versionner la sortie du script 35 ; choisir la posture reportée avec Caroline ; registre de sous-traitance.	partiel
12	Soutenance	Narratif, anticipation des questions, banque de réponses (six entrées aujourd'hui), relecture anti-jargon.	à faire

5. Chemin critique

Ce qui ne dépend que de moi, par ordre de rendement. La phase 8 est la plus rentable du tableau : le travail est fait, mesuré et versionné, il ne reste qu'à l'écrire, et elle transforme sept scripts muets en autant de résultats lisibles. La section sur le dispositif de vérification est le meilleur rapport valeur sur effort de tout le projet, parce qu'elle rend créditable tout le reste. La phase 10 est une décision, pas un calcul, et elle se prend en une heure.

Ce qui dépend des autres, donc à lancer en premier. Le second codage (phase 9) est le seul élément à délai externe. Tout le reste peut attendre, celui-là non : il faut envoyer, relancer, et prévoir qu'une partie des sollicités ne répondra pas. Le formulaire est prêt depuis le 17 août, le mail aux contacts de l'Institut et le message à la squad cyber sont rédigés.

Ce qui est clos et ne doit pas se rouvrir. Le gel de la calibration, la convention de normalisation de W par l'émission maximale, le statut de citation de Hackmageddon, le rejet du Hawkes, la non-transitivité, l'élicitation, la convention qui sépare la VaR de la charge annuelle du quantile de sévérité d'un sinistre, et le détecteur de contradictions entre scripts, instruit puis écarté pour une raison.

Le piège de juillet a été évité, il en reste deux. L'avertissement de la version précédente était de ne pas survendre W comme calibré : il a été tenu, et au-delà, puisque la frontière d'identifiabilité est devenue une contribution à part entière.

Premier piège restant : diluer le registre d'honnêteté. Ce qui tient ce mémoire est qu'il publie ses propres limites. Toute reformulation qui rendrait une réserve moins visible le dégrade, même si elle le fait paraître plus assuré. Retirer un $\pm$ pour faire net, effacer que la posture la plus prudente est la moins précise, taire un désaccord avec une source citée par ailleurs comme convergente : trois façons de perdre ce qui distingue le travail.

Second piège, et c'est celui du moment : laisser du travail mesuré hors du document. Un résultat qui n'est pas dans le mémoire n'existe pas pour le jury. Sept scripts et un dispositif de vérification complet sont aujourd'hui dans ce cas.

Note de calendrier. Aucune date de remise ni de soutenance ne figure dans le dépôt : ce document est donc ordonné par *rendement*, pas par échéance. Les phases 8 à 10 sont à traiter avant la phase 12, et la phase 9 est à lancer aujourd'hui puisque son délai n'est pas le mien.

Source des chiffres du §1. Comptes relevés le 17 août 2026 sur le PDF compilé, sur `main.toc`, sur l'arborescence de `vasicek_lab` et sur la sortie de `verif_tous_chapitres.ps1`. Aucun n'est recopié d'une version antérieure de ce document, la précédente ayant précisément péri de cela.